



TUGAS TUTORIAL ONLINE 3

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : MATEMATIKA DASAR / STMA4112
KODE KELAS : 32

SOAL TUGAS

SOAL TUGAS 1 STMA4112 / MATEMATIKA DASAR

No	Soal	skor
1.	Misalkan diberikan himpunan $A \subset S$ dan himpunan $B \subset S$ Buktikan bahwa $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ dengan menggunakan 2 langkah, yaitu a. Tunjukkan bahwa $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ b. Tunjukkan bahwa $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$	30
2.	a. Dengan menggunakan Definisi 2.1.2 tunjukkan bahwa 97 merupakan bilangan ganjil b. Diberikan himpunan sebagai berikut; - $A = \{x \mid -5 \leq x < 5\}$ - $B = \{x \mid x \geq 0\}$ Tuliskan/Gambarkan masing-2 himpunan tersebut dalam bentuk selang dan garis bilangan	30
3.	Diberikan argument berikut; “Jika hujan deras maka terjadi banjir” dan “tidak terjadi banjir” maka “tidak hujan deras” Dengan menggunakan Tabel Kebenaran, tentukan apakah argument tersebut merupakan Tautologi/ Kontradiksi/ bukan Tautologi dan bukan Kontradiksi? $\Rightarrow$ Petunjuk; ubah dulu argument tsb dalam bentuk simbol	40
TOTAL SKOR		100

JAWABAN

Akhmal Mudehir

Date.

Page.

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Hukum De Morgan.

untuk membuktikan hukum de morgan diatas, akan dilakukan suatu pembuktian dengan cara memperlihatkan $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ dan $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

a. $(\Rightarrow)$ Akan diperlihatkan $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$

Ambil sembarang $x \in (A \cup B)^c$

Jika $x \in (A \cup B)^c$, maka $x \notin (A \cup B)$

Karena $x \notin (A \cup B)$. Ini memberikan $x \notin A$ dan $x \notin B$

Jika $x \notin A$, maka $x \in A^c$ dan jika $x \notin B$, maka $x \in B^c$

Karena $x \in A^c$ dan $x \in B^c$ sehingga $x \in A^c \cap B^c$

Jadi, $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$

b. $(\Leftarrow)$ Akan diperlihatkan $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

Ambil sembarang $x \in A^c$ dan $x \in B^c$

Jika $x \in A^c$, maka $x \notin A$ dan jika $x \in B^c$, maka $x \notin B$

Karena $x \notin A$ dan $x \notin B$. Ini memberikan bahwa $x \notin (A \cup B)$

Jika $x \notin (A \cup B)$, maka $x \in (A \cup B)^c$

Jadi, $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

Berdasarkan: $(\Rightarrow)$ yaitu $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$, dan

$(\Leftarrow)$ yaitu $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

Sehingga kesimpulannya $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ [Terbukti]

2a. Definisi bilangan bulat ($\mathbb{Z}$) - 2.1.2:

$\rightarrow$ Jika sebuah bilangan bulat n bisa disebut ganjil, jika ada $k \in \mathbb{Z}$

sehingga $n = 2k + 1$ atau $n = 2k - 1$

$\rightarrow$ Bukti: Akan diperlihatkan bahwa 97 adalah bilangan ganjil.

Jika ada $k \in \mathbb{Z}$, sehingga $97 = 2k + 1$, $97 - 1 = 2k$

$96 = 2k$, $\frac{96}{2} = k$, $k = 48$, karena 48 adalah bilangan bulat

Jadi, terbukti kalau 97 adalah bilangan ganjil. Karena $97 = 2(48) + 1$

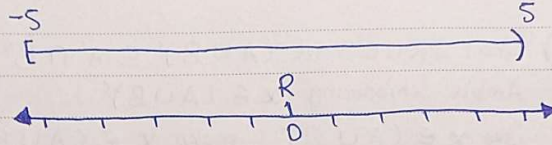
2b. $A = \{x \mid -5 \leq x < 5\}$

Bentuk
Selang

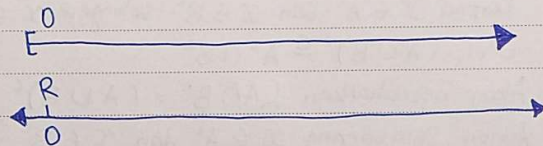
dan

Garis

Bilangan



$B = \{x \mid x \geq 0\}$



3. Diketahui:

Proposisi "Jika hujan deras maka terjadi banjir" dan

Proposisi "Tidak terjadi banjir" maka

Kesimpulan "Tidak hujan deras"

Argumen

$p \rightarrow q$

$\sim q$

$\therefore \sim p$

Notasi Simboliknya:

p : "Hujan Deras"

q : "Terjadi Banjir"

Argumen Modus Tollens:

$p \Rightarrow q$

$\sim q$

$\therefore \sim p$

Premis 1

Premis 2

Kesimpulan

Tabel Kebenaran:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \sim q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$
B	B	S	S	B	S	B
B	S	S	B	S	S	B
S	B	B	S	B	S	B
S	S	B	B	B	B	B

langkah

1

2

3

4

5

Akhmad Kudehir

Date.

Page.

Dari Tabel Kebenaran $[(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q] \rightarrow \sim P$

Setelah kita analisis, bahwa pada langkah ke-5 untuk kesimpulan hasil akhir semuanya menghasilkan nilai B, yang artinya $[(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q] \rightarrow \sim P$ ini adalah Tautologi, jadi untuk argumen modus Tollens ini sah.

Sumber Referensi:

- Warsito. (2024). Pengantar Matematika (MATA4101). Edisi 3. Modul 1 Hlm 1.19 & Modul 2 Hlm 2.8. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka
- Cuemath. Hukum De Morgan. Diakses pada 22 Oktober 2025 dari [Internet](#)
- MathOnlyMath. Bukti Hukum De Morgan. Diakses pada 22 Oktober 2025 dari [Internet](#)